

1. Lugares geométricos

Um **lugar geométrico (LG)** é o conjunto de todos os pontos do plano (ou do espaço) que gozam de uma determinada propriedade geométrica em comum, e apenas por esses pontos. Quando formulamos essa propriedade analiticamente em termos das coordenadas (x, y) , obtemos uma equação algébrica cuja representação gráfica corresponde exatamente ao lugar geométrico procurado.

1.1. Conceito e método analítico

Definição

Para determinar a equação de um lugar geométrico no plano cartesiano, seguimos as seguintes etapas:

1. Consideramos um ponto genérico pertencente à curva com coordenadas $P(x, y)$.
2. Expressamos a propriedade geométrica enunciada por meio de uma igualdade entre distâncias ou coordenadas.
3. Substituímos as fórmulas analíticas (como distância entre dois pontos ou distância de ponto a reta).
4. Simplificamos a expressão algébrica para identificar a figura geométrica correspondente (reta, circunferência, cônica, etc.).

1.2. Principais lugares geométricos no plano

Definição

Os principais lugares geométricos cobrados no Ensino Médio e vestibulares são:

- **Circunferência:** conjunto dos pontos equidistantes de um ponto fixo $C(a, b)$ por um raio $R > 0$:

$$d(P, C) = R \implies (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

- **Mediatriz de um segmento:** conjunto dos pontos equidistantes de dois pontos distintos A e B :

$$d(P, A) = d(P, B).$$

Geometricamente, é a reta perpendicular ao segmento AB que passa pelo seu ponto médio.

- **Bissetrizes de duas retas concorrentes:** conjunto dos pontos equidistantes de duas retas r e s :

$$d(P, r) = d(P, s).$$

Resulta em um par de retas perpendiculares entre si, correspondentes às bissetrizes interna e externa dos ângulos formados por r e s .

- **Par de retas paralelas:** conjunto dos pontos que estão a uma distância fixa d de uma reta dada.
- **Círculo de Apolônio:** conjunto dos pontos cuja razão das distâncias a dois pontos fixos A e B é uma constante $k > 0$ com $k \neq 1$:

$$\frac{d(P, A)}{d(P, B)} = k.$$

Se $k = 1$, o lugar geométrico degenera na mediatriz do segmento AB . Se $k \neq 1$, obtém-se sempre uma circunferência.

1.3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Equação da mediatriz

Determine a equação geral do lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano que são equidistantes dos pontos $A(1, 3)$ e $B(5, -1)$.

Resolução

Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer do lugar geométrico. A condição dada é $d(P, A) = d(P, B)$, o que equivale a $[d(P, A)]^2 = [d(P, B)]^2$:

$$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = (x - 5)^2 + (y - (-1))^2.$$

Expandindo os produtos notáveis:

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = x^2 - 10x + 25 + y^2 + 2y + 1.$$

Cancelando os termos quadráticos x^2 e y^2 em ambos os membros:

$$-2x - 6y + 10 = -10x + 2y + 26.$$

Passando todos os termos para o primeiro membro:

$$8x - 8y - 16 = 0 \implies x - y - 2 = 0.$$

A equação encontrada é a mediatriz do segmento AB , uma reta com coeficiente angular $m = 1$.

Exemplo 2: Soma dos quadrados das distâncias

Determine o lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ cuja soma dos quadrados das distâncias aos pontos $A(-1, 0)$ e $B(3, 0)$ seja igual a 26.

Resolução

A condição expressa no enunciado é $[d(P, A)]^2 + [d(P, B)]^2 = 26$. Escrevendo em coordenadas:

$$[(x + 1)^2 + y^2] + [(x - 3)^2 + y^2] = 26.$$

Expandindo os binômios:

$$(x^2 + 2x + 1 + y^2) + (x^2 - 6x + 9 + y^2) = 26.$$

Agrupando os termos semelhantes:

$$2x^2 - 4x + 2y^2 + 10 = 26 \implies 2x^2 - 4x + 2y^2 = 16.$$

Dividindo toda a equação por 2:

$$x^2 - 2x + y^2 = 8.$$

Completando o quadrado no termo em x , somamos 1 aos dois membros:

$$(x^2 - 2x + 1) + y^2 = 8 + 1 \implies (x - 1)^2 + y^2 = 9.$$

O lugar geométrico é uma **circunferência** de centro $C(1, 0)$ e raio $R = \sqrt{9} = 3$.

Exemplo 3: Círculo de Apolônio

Encontre a equação do lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ cuja distância à origem $O(0, 0)$ é o dobro da sua distância ao ponto $B(3, 0)$.

Resolução

A condição dada é $d(P, O) = 2 \cdot d(P, B)$. Elevando ambos os lados ao quadrado:

$$[d(P, O)]^2 = 4 \cdot [d(P, B)]^2.$$

Substituindo as coordenadas de $P(x, y)$, $O(0, 0)$ e $B(3, 0)$:

$$x^2 + y^2 = 4[(x - 3)^2 + y^2].$$

Desenvolvendo o termo entre colchetes:

$$x^2 + y^2 = 4(x^2 - 6x + 9 + y^2) \implies x^2 + y^2 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2.$$

Reunindo todos os termos no membro direito:

$$3x^2 - 24x + 3y^2 + 36 = 0.$$

Dividindo a equação inteira por 3:

$$x^2 - 8x + y^2 + 12 = 0.$$

Completando o quadrado em x , somamos $\left(\frac{-8}{2}\right)^2 = 16$ aos dois lados:

$$(x^2 - 8x + 16) + y^2 = -12 + 16 \implies (x - 4)^2 + y^2 = 4.$$

O lugar geométrico obtido é uma circunferência com centro no ponto $C(4, 0)$ e raio $R = 2$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

